

חלק א

*שאלה 1 (8%)

יהי k מספר ממשי כך ששני הישרים $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z}{1}$ ו- $\frac{x+1}{4} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{k}$ נמצאים באותו מישור. המרחק d בין מישור זה לראשית הצירים $O(0,0,0)$ שווה ל-:

א. $\frac{1}{\sqrt{6}}$; ב. $\frac{11}{\sqrt{21}}$; ג. $\frac{5}{\sqrt{6}}$; ד. $\frac{10}{\sqrt{21}}$; ה. $\sqrt{3}$.

תשובה נכונה: ג.

*שאלה 2 (6%) זאת שאלה משעורי הבית

נתונה הפונקציה $z(x, y) = x^2 + 4y^2$ ונתונות גם הפונקציות $x(t), y(t)$ בצורה סתומה ע"י

$$\begin{cases} \frac{1}{2}(e^{xt} - e^{-xt}) + x = \frac{\pi}{3} \\ t \sin y - y = -\frac{\pi}{6} \end{cases}$$

אזי $\frac{d}{dt}[z(x(t), y(t))]$ בנקודה $t=0$ שווה ל-:

א. $-\frac{\pi}{3}$; ב. $\frac{2\pi}{3}$; ג. $-\frac{2\pi^2}{9} + \frac{2\pi}{3}$; ד. $-\frac{8\pi^2}{9} + \frac{2\pi}{3}$; ה. $\frac{\pi}{3}$.

רמז: $\sin \frac{\pi}{6} = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}, \cos \frac{\pi}{6} = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

תשובה נכונה: ג.

*שאלה 3 (4%)

תהינה נתונה הפונקציה $f(x, y) = x^2 y e^{2xy}$. המקדם של $x^4 y^3$ בפתוח טיילור של הפונקציה הזאת סביב $(0,0)$ שווה ל-:

א. 2 ; ב. 1 ; ג. $\frac{9}{2}$; ד. $\frac{1}{2}$; ה. $\frac{3}{2}$.

תשובה נכונה: א

שאלה 4 (6%)

נתון שדה וקטורי דו-ממדי $\vec{F}(x, y) = (3x^2 + g(y))\hat{i} + 2xye^{y^2}\hat{k}$ וידוע שהוא שדה משמר בכל המישור. כן ידוע ש- $g(y)$ פונקציה גזירה ברציפות ו- $g(0) = 3$. יהי L עקום חלק למקוטעין כלשהוא מהנקודה $(0,0)$ לנקודה $(1,0)$ (בכוון הזה). אזי $\int_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$ שווה ל-:

א. 1 ; ב. 2 ; ג. 3 ; ד. 4 ; ה. 6.

תשובה נכונה: ד.

שאלה 5 (6%)

נפח הגוף $V = \{(x, y, z) | (x+y)^2 + (y+z)^2 + (z+2x)^2 \leq 1\}$ שווה ל-:

א. $\frac{5\pi}{9}$; ב. 12π ; ג. 6π ; ד. $\frac{4\pi}{9}$; ה. $\frac{32\pi}{9}$.

תשובה נכונה: ד.

שאלה 6 (6%)

יהי נתון המשטח $S = \{(x, y, z) | x + y - z = 1, x^2 + y^2 \leq 4\}$ העשוי מחומר בעל צפיפות משטחית

$\rho(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$. המסה של המשטח שווה ל-:

א. $\frac{2\pi\sqrt{3}}{3}$; ב. 2π ; ג. $18\pi\sqrt{3}$; ד. π ; ה. $\frac{16\pi\sqrt{3}}{3}$.

תשובה נכונה: ה.

שאלה 7 (6%)

אם S הוא פני חצי הכדור (משטח פתוח - בלי תחתית) $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ ואם

$\vec{F} = [3(x-3)z^2 + (x-2)^2]\hat{i} - 2xy\hat{j} + (1-z^3)\hat{k}$, נסמן $I = \iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS$. אזי $|I|$ שווה ל-:

א. 63π ; ב. $\frac{52\pi}{3}$; ג. 2π ; ד. $\frac{7\pi}{3}$; ה. $\frac{5\pi}{3}$.

תשובה נכונה: ב.

חלק א

*שאלה 1 (8%)

יהי k מספר ממשי כך ששני הישרים $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z}{2}$ ו- $\frac{x+1}{4} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{k}$ נמצאים באותו מישור. המרחק d בין מישור זה לראשית הצירים $O(0,0,0)$ שווה ל-:

א. $\frac{1}{\sqrt{6}}$; ב. $\frac{11}{\sqrt{21}}$; ג. $\frac{5}{\sqrt{6}}$; ד. $\frac{10}{\sqrt{21}}$; ה. $\sqrt{3}$.

תשובה נכונה: ד.

*שאלה 2 (6%) זאת שאלה משעורי הבית

נתונה הפונקציה $z(x, y) = x^2 + 4y^2$ ונתונות גם הפונקציות $x(t), y(t)$ בצורה סתומה ע"י

$$\begin{cases} \frac{1}{2}(e^{xt} - e^{-xt}) + x = 0 \\ t \sin y - y = -\frac{\pi}{6} \end{cases}$$

אזי $\frac{d}{dt}[z(x(t), y(t))]$ בנקודה $t=0$ שווה ל-:

א. $-\frac{\pi}{3}$; ב. $\frac{2\pi}{3}$; ג. $-\frac{2\pi^2}{9} + \frac{2\pi}{3}$; ד. $-\frac{8\pi^2}{9} + \frac{2\pi}{3}$; ה. $\frac{\pi}{3}$.

רמז: $\sin \frac{\pi}{6} = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}, \cos \frac{\pi}{6} = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

תשובה נכונה: ב.

*שאלה 3 (4%)

תהינה נתונה הפונקציה $f(x, y) = x^2 y e^{3xy}$. המקדם של $x^4 y^3$ בפתוח טיילור של הפונקציה הזאת סביב $(0,0)$ שווה ל-:

א. 2; ב. 1; ג. $\frac{9}{2}$; ד. $\frac{1}{2}$; ה. $\frac{3}{2}$.

תשובה נכונה: ג.

שאלה 4 (6%)

נתון שדה וקטורי דו-ממדי $\vec{F}(x, y) = (3x^2 + g(y))\hat{i} + 2xye^{y^2}\hat{k}$ וידוע שהוא שדה משמר בכל המישור. כן ידוע ש- $g(y)$ פונקציה גזירה ברציפות ו- $g(0) = 2$. יהי L עקום חלק למקוטעין כלשהוא מהנקודה $(0,0)$ לנקודה $(1,0)$ (בכוון הזה). אזי $\int_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$ שווה ל-:

א. 1; ב. 2; ג. 3; ד. 4; ה. 6.

תשובה נכונה: ג.

שאלה 5 (6%)

נפח הגוף $V = \{(x, y, z) | (x+y)^2 + (y+z)^2 + (z+2x)^2 \leq 9\}$ שווה ל-:

א. $\frac{5\pi}{9}$; ב. 12π ; ג. 6π ; ד. $\frac{4\pi}{9}$; ה. $\frac{32\pi}{9}$.

תשובה נכונה: ב.

שאלה 6 (6%)

יהי נתון המשטח $S = \{(x, y, z) | x + y - z = 1, x^2 + y^2 \leq 1\}$ העשוי מחומר בעל צפיפות משטחית

$\rho(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$. המסה של המשטח שווה ל-:

א. $\frac{2\pi\sqrt{3}}{3}$; ב. 2π ; ג. $18\pi\sqrt{3}$; ד. π ; ה. $\frac{16\pi\sqrt{3}}{3}$.

תשובה נכונה: א.

שאלה 7 (6%)

אם S הוא פני חצי הכדור (משטח פתוח - בלי תחתית) $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ ואם

$\vec{F} = [3(x-3)z^2 + (x-2)^2]\hat{i} - 2xy\hat{j} + (1-z^3)\hat{k}$, נסמן $I = \iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS$. אזי $|I|$ שווה ל-:

א. 63π ; ב. $\frac{52\pi}{3}$; ג. 2π ; ד. $\frac{7\pi}{3}$; ה. $\frac{5\pi}{3}$.

תשובה נכונה: ה.

חלק א

*שאלה 1 (8%)

יהי k מספר ממשי כך ששני הישרים $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z}{-2}$ ו- $\frac{x+1}{4} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{k}$ נמצאים באותו מישור. המרחק d בין מישור זה לראשית הצירים $O(0,0,0)$ שווה ל-:

א. $\frac{1}{\sqrt{6}}$; ב. $\frac{11}{\sqrt{21}}$; ג. $\frac{5}{\sqrt{6}}$; ד. $\frac{10}{\sqrt{21}}$; ה. $\sqrt{3}$.

תשובה נכונה: ד.

*שאלה 2 (6%) זאת שאלה משעורי הבית

נתונה הפונקציה $z(x, y) = x^2 + 4y^2$ ונתונות גם הפונקציות $x(t), y(t)$ בצורה סתומה ע"י

$$\begin{cases} \frac{1}{2}(e^{xt} - e^{-xt}) + x = \frac{2\pi}{3} \\ t \sin y - y = -\frac{\pi}{6} \end{cases}$$

אזי $\frac{d}{dt}[z(x(t), y(t))]$ בנקודה $t=0$ שווה ל-:

א. $-\frac{\pi}{3}$; ב. $\frac{2\pi}{3}$; ג. $-\frac{2\pi^2}{9} + \frac{2\pi}{3}$; ד. $-\frac{8\pi^2}{9} + \frac{2\pi}{3}$; ה. $\frac{\pi}{3}$.

רמז: $\sin \frac{\pi}{6} = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}, \cos \frac{\pi}{6} = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

תשובה נכונה: ד.

*שאלה 3 (4%)

תהינה נתונה הפונקציה $f(x, y) = x^2 y e^{xy}$. המקדם של $x^4 y^3$ בפתוח טיילור של הפונקציה הזאת סביב $(0,0)$ שווה ל-:

א. 2; ב. 1; ג. $\frac{9}{2}$; ד. $\frac{1}{2}$; ה. $\frac{3}{2}$.

תשובה נכונה: ד.

*שאלה 4 (6%)

נתון שדה וקטורי דו-ממדי $\vec{F}(x, y) = (3x^2 + g(y))\hat{i} + 2xye^{y^2}\hat{k}$ וידוע שהוא שדה משמר בכל המישור. כן ידוע ש- $g(y)$ פונקציה גזירה ברציפות ו- $g(0) = 1$. יהי L עקום חלק למקוטעין כלשהוא מהנקודה $(0,0)$ לנקודה $(1,0)$ (בכוון הזה). אזי $\int_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$ שווה ל-:

א. 1; ב. 2; ג. 3; ד. 4; ה. 6.

תשובה נכונה: ב.

*שאלה 5 (6%)

נפח הגוף $V = \{(x, y, z) | (x+y)^2 + (y+z)^2 + (z+2x)^2 \leq 4\}$ שווה ל-:

א. $\frac{5\pi}{9}$; ב. 12π ; ג. 6π ; ד. $\frac{4\pi}{9}$; ה. $\frac{32\pi}{9}$.

תשובה נכונה: ה.

שאלה 6 (6%)

יהי נתון המשטח $S = \{(x, y, z) | x + y - z = 1, x^2 + y^2 \leq 4\}$ העשוי מחומר בעל צפיפות משטחית

$\rho(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$. המסה של המשטח שווה ל-ט

א. $\frac{2\pi\sqrt{3}}{3}$; ב. 2π ; ג. $18\pi\sqrt{3}$; ד. π ; ה. $\frac{16\pi\sqrt{3}}{3}$.

תשובה נכונה: ה

שאלה 7 (6%)

אם S הוא פני חצי הכדור (משטח פתוח - בלי תחתית) $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ ואם

$\vec{F} = [3(x-3)z^2 + (x-2)^2]\hat{i} - 2xy\hat{j} + (1-z^3)\hat{k}$, נסמן $I = \iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS$. אזי $|I|$ שווה ל-:

א. 63π ; ב. $\frac{52\pi}{3}$; ג. 2π ; ד. $\frac{7\pi}{3}$; ה. $\frac{5\pi}{3}$.

תשובה נכונה: א

חלק ב

*שאלה 1 (18%)

תהי נתונה הפונקציה

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

א. (8%) חשב את הנגזרת המכוונת של הפונקציה הזאת בנקודה $(0, 0)$ בכוון הוקטור $\vec{l} = (a, b) \neq (0, 0)$.

ב. (10%) הוכח שהפונקציה הזאת אינה דיפרנציאבילית בנקודה $(0, 0)$.

פתרון

$$D_{\vec{l}} f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(at, bt) - f(0, 0)}{t\sqrt{a^2 + b^2}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{a^3 b t^4}{a^4 t^4 + b^2 t^2} - 0}{t\sqrt{a^2 + b^2}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{a^3 b t}{(a^4 t^2 + b^2)\sqrt{a^2 + b^2}} = 0$$

מכאן נובע ש- $f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$. עבור החלק ב של השאלה, צריכים למצוא את הפונקציה

$$\varepsilon(\Delta x, \Delta y) \text{ מהגדרת הדיפרנציאביליות}$$

$$f(\Delta x, \Delta y) = f(0, 0) + 0 \cdot \Delta x + 0 \cdot \Delta y + \varepsilon(\Delta x, \Delta y) \cdot \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

$$\text{חישוב מיידי נותן } \varepsilon(\Delta x, \Delta y) = \frac{(\Delta x)^3 (\Delta y)}{\left[(\Delta x)^4 + (\Delta y)^2 \right] \cdot \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \text{ עכשיו צריכים לבדוק האם}$$

$\varepsilon(\Delta x, \Delta y)$ שואפת לאפס. נבחר $\Delta x > 0$ ונבחר את המסלול $\Delta y = (\Delta x)^2$. מקבלים

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \varepsilon(\Delta x, (\Delta x)^2) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^5}{2(\Delta x)^4 \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta x)^4}} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{2\sqrt{1 + (\Delta x)^2}} = \frac{1}{2}$$

ולכן $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \varepsilon \neq 0$ והפונקציה $f(x, y)$ אינה דיפרנציאבילית בראשית.

*שאלה 2 (10%) זאת שאלה משעורי הבית

חשב את האינטגרל

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_0^x \frac{1 - e^{-xy}}{y} dy$$

פתרון

נסמן $F(x) = \int_0^x \frac{1 - e^{-xy}}{y} dy$ ונגזור לפי הכלל של לייבניץ ונקבל:

$$F'(x) = \int_0^x \frac{ye^{-xy}}{y} dy + \frac{1 - e^{-x^2}}{x} = \int_0^x e^{-xy} dy + \frac{1 - e^{-x^2}}{x} = 2 \frac{1 - e^{-x^2}}{x}$$

עכשיו

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_0^x \frac{1 - e^{-xy}}{y} dy = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-x^2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2xe^{-x^2}}{2x} = 1$$

שאלה 3 (15%)

רק בעזרת משפט סטוקס חשב את האינטגרל: $\left| \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS \right|$ עבור השדה הוקטורי

$$\vec{F} = y\hat{i} + z\hat{j} + x\hat{k} \quad S = \{(x, y, z) \mid z = \sqrt{x^2 + y^2}, 1 \leq z \leq 2\}$$

פתרון

$$\text{נסמן } L_1: x^2 + y^2 = 1, z = 1 \text{ ו- } L_2: x^2 + y^2 = 4, z = 2 \text{ ונסמן } I_1 = \oint_{L_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} \text{ ו- } I_2 = \oint_{L_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} \text{ כאשר}$$

הכוון של שני העקומים הוא הכוון הטריגונומטרי. השדה הוקטורי $\vec{F}$ בעל נגזרות חלקיות רציפות בכל המישור ושפה של המשטח S מורכבת משני העקומים L_1, L_2 כאשר הכוונים הם נגדיים. לפי משפט סטוקס

$$\text{מקבלים ש-} \left| \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS \right| = \left| \oint_{L_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} - \oint_{L_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} \right| = |I_1 - I_2|$$

הסדר של האינטגרלים בהפרש אינו חשוב מכיוון שיש ערך מוחלט.

לאותה התוצאה אפשר להגיע גם בדרך אחרת: נסמן S_1 (משטח) עם הקודקוד בראשית והשפה L_1 ונסמן S_2 (משטח) עם הקודקוד בראשית והשפה L_2 . נשתמש במשפט סטוקס בכל אחת מהמשטחים

$$\text{ונקבל } \left| \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS \right| = \left| \iint_{S_1} (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS - \iint_{S_2} (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS \right| = |I_1 - I_2|$$

כדי לחשב את האינטגרל הראשון, נשתמש בפרמטריזציה $x = \cos t, y = \sin t, z = 1$ ונקבל

$$I_1 = \int_0^{2\pi} (-\sin^2 t + \cos t) dt = \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1 - \cos 2t}{2} + \cos t \right) dt = -\pi$$

כדי לחשב את האינטגרל השני, נשתמש בפרמטריזציה $x = 2 \cos t, y = 2 \sin t, z = 2$ ונקבל

$$I_2 = 4 \int_0^{2\pi} (-\sin^2 t + \cos t) dt = 4 \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1 - \cos 2t}{2} + \cos t \right) dt = -4\pi$$

$$\text{לכן } |I_1 - I_2| = 3\pi$$

שאלה 4 (15%)

יהי D התחום במישור החסום ע"י הציר y , הציר x , הישר $y = a$ והישר $y = 2a - x$ כאשר $a > 0$. נסמן את השפה של D ב- L . יהי $\vec{F}(x, y) = P(x, y)\hat{i}$ שדה וקטורי בעל נגזרות חלקיות רציפות ב- D .

$$\text{בדוק במקרה הזה את משפט גרין, כלומר בדוק ש-} \oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D (Q'_x - P'_y) dx dy$$

הסבר: את(ה) מתבקש כאן לתת הוכחה של משפט גרין במקרה פרטי מסוים. יש למצוא ביטויים לשני הצדדים של השוויון, ולהראות שהביטויים שווים. כמובן, אין להשתמש במשפט גרין.

שימו לב! השאלה הזאת נראת דומה לשאלה 4 ממועד א, אבל היא שונה!

פתרון

נסמן את הנקודות $O(0,0), A(2a,0), B(a,a), C(0,a)$ המגדירות את השפה של D . הכוון של הקטעים יהיה $O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow O$.

עבור הקטע OA יש לנו $x = x, y = 0$ כאשר x משתנה מ-0 ל- $2a$ ולכן $\int_{OA} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2a} P(x,0) dx$

עבור הקטע AB יש לנו $x = x, y = 2a - x$ כאשר x משתנה מ- $2a$ ל- a ולכן

$$\int_{AB} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{2a}^a P(x, 2a-x) dx = - \int_a^{2a} P(x, 2a-x) dx$$

עבור הקטע BC יש לנו $x = x, y = a$ כאשר x משתנה מ- a ל-0 ולכן

$$\int_{BC} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^0 P(x, a) dx = - \int_0^a P(x, a) dx$$

עבור הקטע CO יש לנו $x = x, y = 0$ כאשר y משתנה מ- a ל-0 ולכן $\int_{CO} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$

כדי לחשב את האינטגרל הכפול:

$$\begin{aligned} \iint_D -P'_y(x, y) dx dy &= - \int_0^a dx \int_0^{2a-x} P'_y dy - \int_a^{2a} dx \int_0^{-x+2a} P'_y dy = \\ &= - \int_0^a [P(x, a) - P(x, 0)] dx - \int_a^{2a} [P(x, 2a-x) - P(x, 0)] dx = \\ &= - \int_0^a P(x, a) dx - \int_a^{2a} P(x, 2a-x) dx + \int_0^{2a} P(x, 0) dx \end{aligned}$$

ואפשר לראות שבשני הצדדים של המשפט מקבלים אותה התוצאה.